Анализ и прогнозирование социально-экономических показателей регионов России

Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения

Итоговый проект по дисциплине «Временные ряды»

Период данных: 2000–2023 годы
Горизонт прогноза: 2024–2026 годы

Введение

Цель работы — выполнить полный цикл анализа годовых временных рядов по субъектам Российской Федерации: подготовить данные, выделить группы сходной динамики, выбрать представителей, сравнить статистические модели и сформулировать рекомендации. Исходный показатель — фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения в текущих рыночных ценах, рубли.

Поскольку ряд номинальный, его рост нельзя напрямую интерпретировать как рост реального благосостояния: на него влияют и физическое потребление, и цены. Все прогнозы и рекомендации ниже относятся к номинальным значениям. Источник данных — приложенный файл Росстата rsdocs_1491005410458_wide_appendix_2025.csv.

Этап 1. Загрузка и подготовка данных

Исходный файл содержит 96 записей и 24 годовых столбца (2000–2023), а также четыре служебных поля. Пустой технический столбец после завершающей запятой удалён. В исходном чтении годовые поля являются текстовыми из-за десятичных запятых, пустых ячеек и символа «…». После замены десятичного разделителя и специальных обозначений значения преобразованы в числа.

Из анализа исключены общероссийский итог, восемь федеральных округов и две дублирующие агрегированные записи. Из оставшихся 85 субъектов шесть имеют неполную историю. Длительные фрагменты не восстанавливались интерполяцией или экстраполяцией. Итоговый набор включает **79 регионов и 1 896 наблюдений** в длинном формате «регион — год»; пропусков в нём нет.

Таблица 1. Исключённые территориальные записи

Территория	Пропусков	Причина
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на территории субъектов Российской Федерации – всего	0	Агрегат по Российской Федерации
Центральный федеральный округ	0	Федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ	0	Федеральный округ
Архангельская область без автономного округа	11	Дублирующая агрегированная запись
Южный федеральный округ	0	Федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ	0	Федеральный округ
Приволжский федеральный округ	0	Федеральный округ
Уральский федеральный округ	0	Федеральный округ
Тюменская область без автономных округов	11	Дублирующая агрегированная запись
Сибирский федеральный округ	0	Федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ	0	Федеральный округ
Ненецкий автономный округ	3	Неполный ряд за 2000–2023; интерполяция не применялась
Республика Крым	14	Неполный ряд за 2000–2023; интерполяция не применялась

Территория	Пропусков	Причина
г. Севастополь	14	Неполный ряд за 2000–2023; интерполяция не применялась
Чеченская Республика	5	Неполный ряд за 2000–2023; интерполяция не применялась
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	3	Неполный ряд за 2000–2023; интерполяция не применялась
Ямало-Ненецкий автономный округ	3	Неполный ряд за 2000–2023; интерполяция не применялась

В источнике обнаружена латинская буква в названии «Калининградская область»; она нормализована без изменения значений показателя.

Этап 2. Кластерный анализ регионов

2.1. Признаки и алгоритм

Для каждого региона рассчитаны шесть признаков: среднее значение; коэффициент вариации; среднегодовой темп прироста CAGR; относительный прирост за весь период; максимальное годовое падение; доля лет с отрицательной динамикой. Среднее сохраняет информацию об уровне, а пять остальных характеристик описывают относительную динамику и волатильность.

Применён K-means: центроиды удобно интерпретировать, а качество решений можно сравнить по silhouette score. Все признаки стандартизированы (среднее 0, стандартное отклонение 1). Для устойчивости использованы 50 начальных инициализаций и фиксированное случайное состояние. Рассмотрены K = 2, 3 и 4.

Таблица 2. Сравнение числа кластеров

K	Silhouette score	Inertia	Минимальный размер кластера
2	0,3213	332,74	27
3	0,3112	271,54	1
4	0,3354	218,31	1

Выбрано четыре кластера: silhouette score **0,3354** — наибольший среди рассмотренных. Решение также различает устойчивый рост, периодические снижения и резкую структурную аномалию. При K = 2 и K = 3 качество ниже, а часть содержательных различий исчезает.

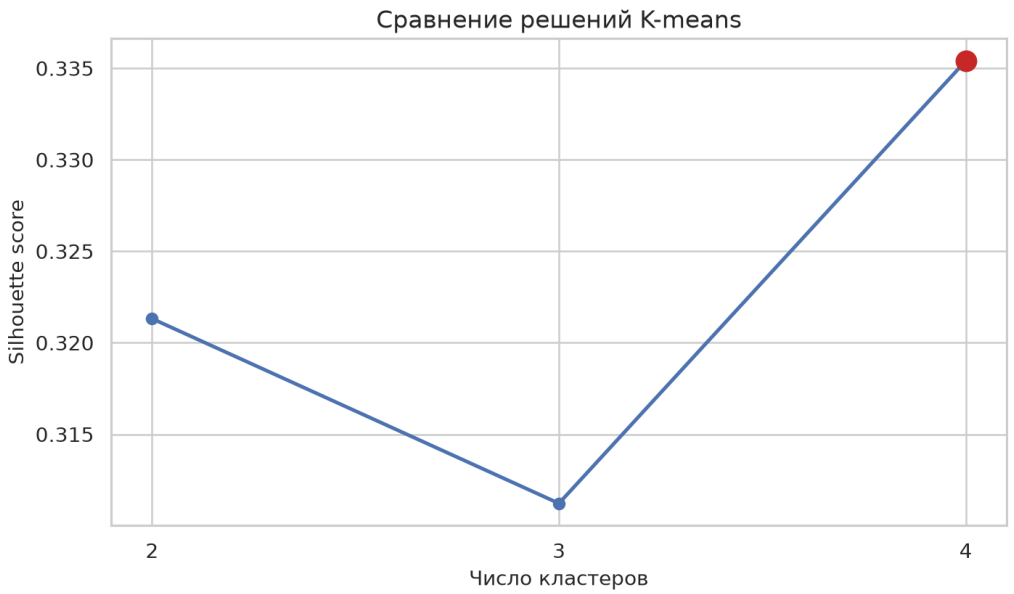


Рисунок 1. Silhouette score для решений K-means

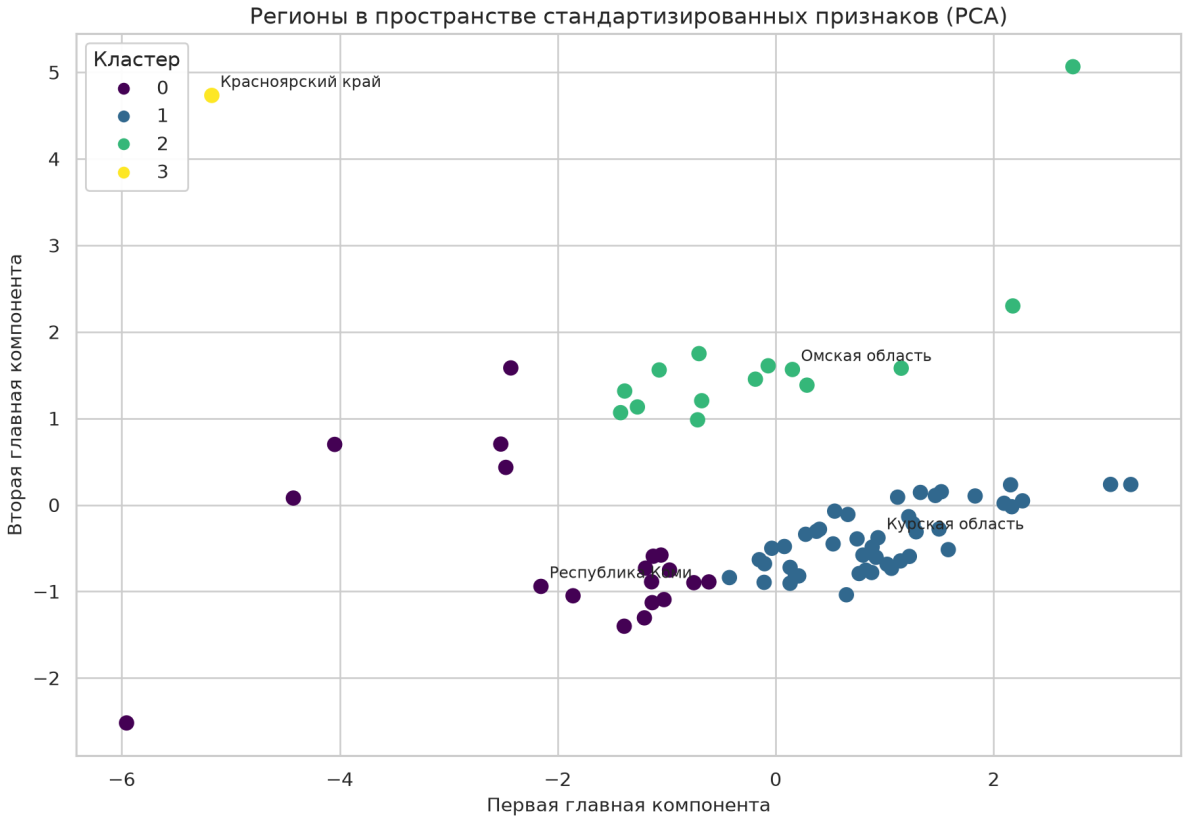


Рисунок 2. Проекция регионов на две главные компоненты

2.2. Содержательная интерпретация кластеров

Таблица 3. Средние характеристики кластеров

Кластер	N	Среднее, руб.	CV	CAGR	Прирост	Макс. падение	Доля снижений
0	19	240 359	0,661	14,19%	2 047,5%	0,0%	1,1%
1	45	198 202	0,741	16,01%	2 965,7%	3,1%	0,0%

Кластер	N	Среднее, руб.	CV	CAGR	Прирост	Макс. падение	Доля снижений
2	14	205 255	0,701	16,01%	2 996,1%	-1,8%	4,7%
3	1	232 203	0,632	13,81%	1 858,2%	-53,3%	4,3%

Кластер 0. Умеренный рост и устойчивая динамика: средний CAGR 14,19%, средний уровень 240 359 руб.; максимальные годовые падения в среднем близки к нулю.

Состав (19): Астраханская область, Вологодская область, Иркутская область, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кемеровская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Самарская область, Смоленская область, Томская область, Тюменская область, Хабаровский край, г. Москва.

Кластер 1. Наиболее быстрый устойчивый рост: средний CAGR 16,01%, суммарный прирост около 30 раз; в большинстве рядов отрицательные годы отсутствуют.

Состав (45): Амурская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Тверская область, Тульская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Ярославская область, г. Санкт-Петербург.

Кластер 2. Более неоднородная динамика: CAGR 16,01%, но выше доля лет снижения и заметнее отдельные падения, чем в кластере 1.

Состав (14): Алтайский край, Воронежская область, Забайкальский край, Курганская область, Омская область, Приморский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ.

Кластер 3. Особая траектория Красноярского края: скачок 2004 года и снижение на 53,29% в 2005 году. Наблюдения не исправлялись без независимого подтверждения ошибки.

Состав (1): Красноярский край.

Этап 3. Выбор регионов для детального прогнозирования

В каждом кластере выбран ближайший к центроиду регион. Для перехода от четырёх групп к трём прогнозируемым случаям рассмотрены тройки представителей из разных кластеров и выбрана тройка с максимальной суммой попарных расстояний в стандартизированном признаковом пространстве. Это формализует требование максимального разнообразия динамики.

Таблица 4. Базовые статистики выбранных регионов

Регион	Кластер	Среднее	Минимум (год)	Максимум (год)	Наклон, руб./год	Отн. наклон
Республика Коми	0	254 857	27 557 (2000)	594 602 (2023)	22 570	8,86%
Курская область	1	190 929	15 690 (2000)	478 026 (2023)	19 576	10,25%
Красноярский край	3	232 203	28 411 (2000)	556 338 (2023)	20 211	8,70%

- **Республика Коми:** ближайший к центру представитель кластера 0, высокий средний уровень и умеренная динамика.

- **Курская область:** ближайший к центру представитель кластера 1; относительный наклон 10,25% — наибольший среди выбранных.
- **Красноярский край:** единственный представитель кластера 3, крайний случай, важный для проверки чувствительности моделей к структурному разрыву.

Этап 4. Анализ выбранных временных рядов

Тренд выделен HP-фильтром с λ = 6,25 для годовых данных. Остаток фильтра использован как условная циклическая составляющая. Для уровней и первых разностей проведён расширенный тест Дики — Фуллера с константой и автоматическим выбором лага по AIC. Нулевая гипотеза — нестационарность; порог значимости — 5%.

Сезонная декомпозиция не применяется: одно наблюдение в год не содержит внутригодовых повторений. ACF и PACF построены для первых разностей, чтобы снизить влияние доминирующего тренда. Значимые лаги определяются по 95% доверительным границам.

4.1. Республика Коми

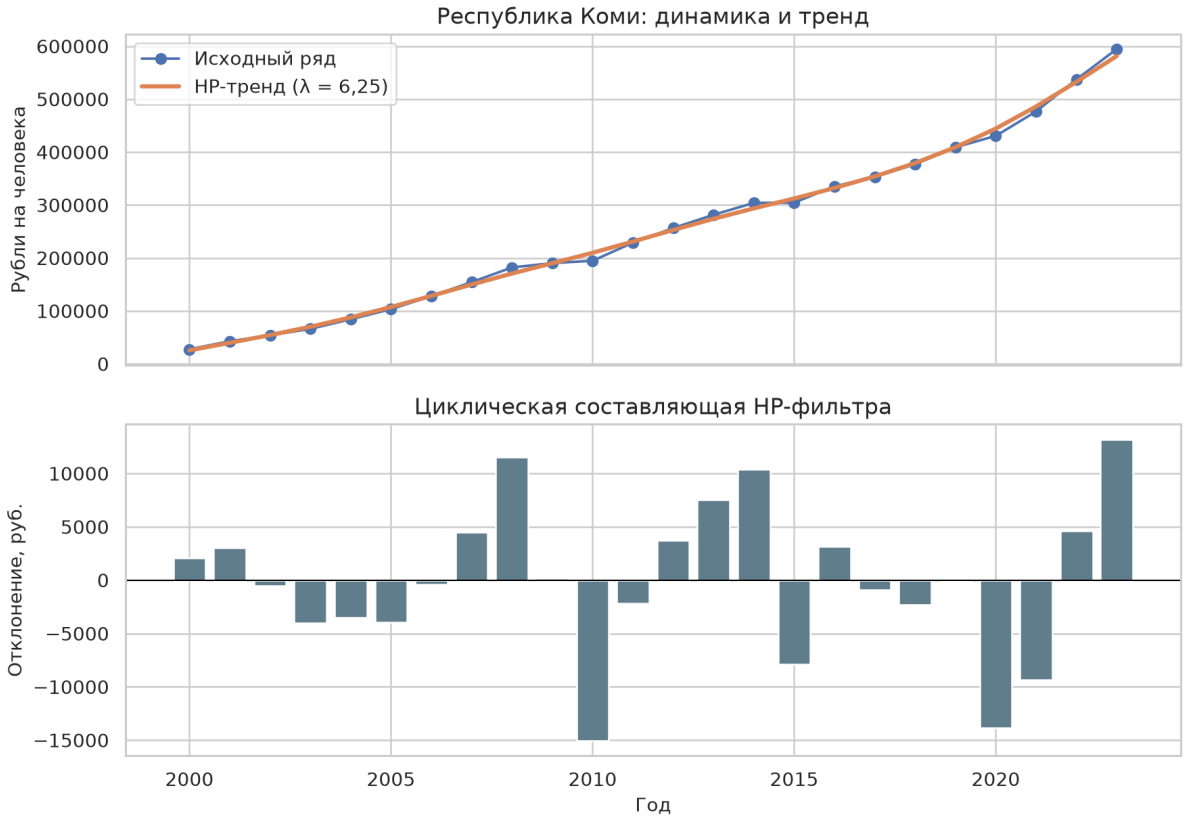


Рисунок 3. Республика Коми: исходный ряд, HP-тренд и цикл

Таблица 5. ADF-тест: Республика Коми

Ряд	ADF	p-value	Лаг	Крит. 5%	Стационарен
Уровень	3,805	1,0000	0	-2,998	Нет
Первая разность	1,165	0,9957	4	-3,042	Нет

Стандартное отклонение циклической составляющей — **7 141 руб.** Минимум цикла наблюдается в 2010 году (-15 048 руб.), максимум — в 2023 году (13 193 руб.).

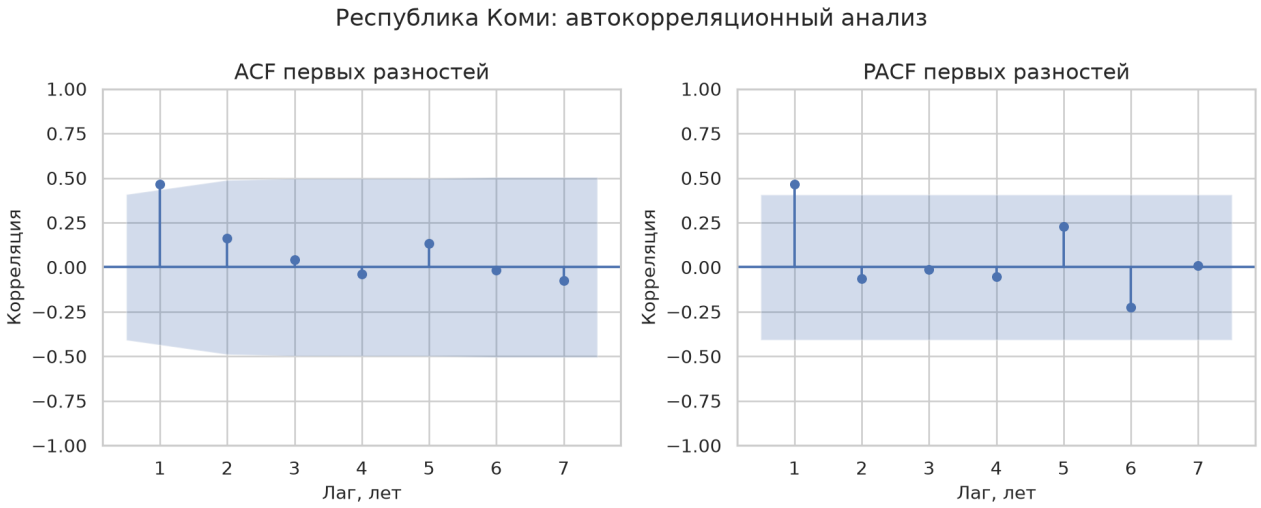


Рисунок 4. Республика Коми: ACF и PACF первых разностей

Значимые лаги ACF: нет; PACF: нет. Исходная гипотеза — p = 0, q = 0. Она сравнивается далее с автоматическим подбором по AIC, а не используется как жёсткое ограничение.

4.2. Курская область

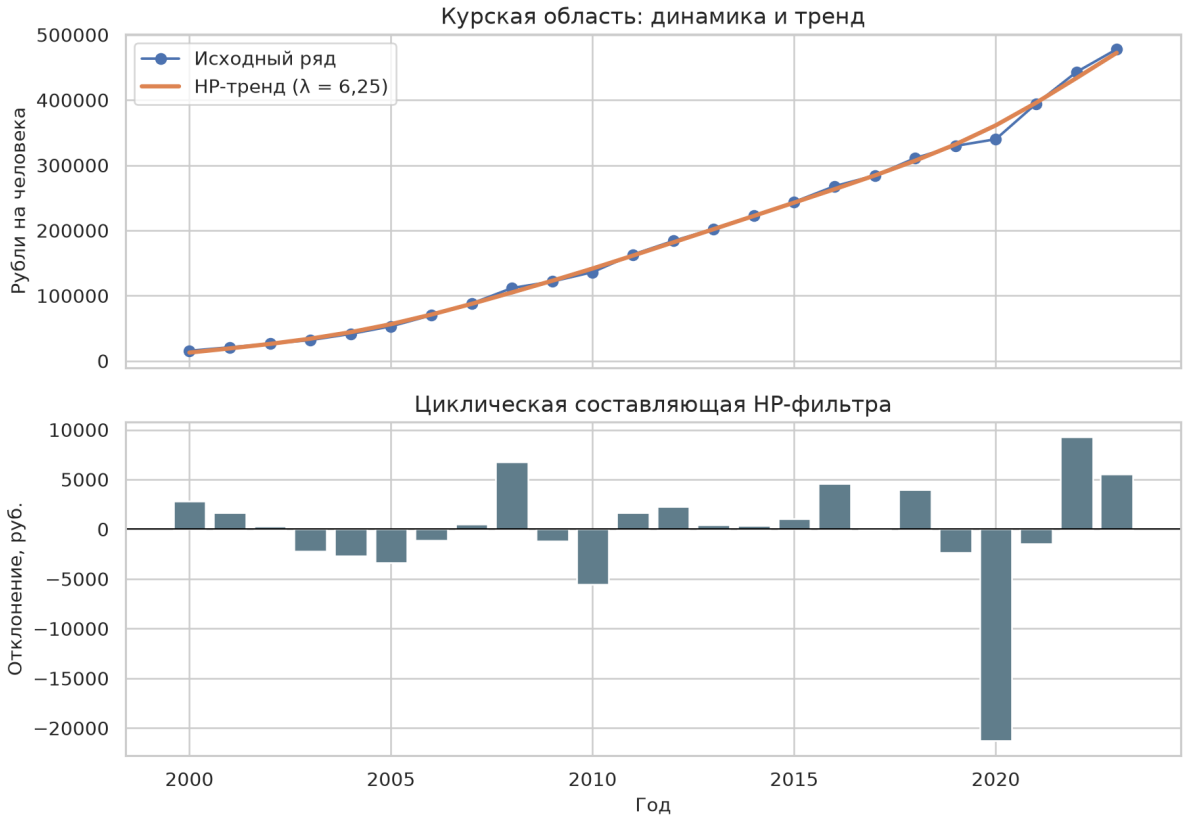


Рисунок 5. Курская область: исходный ряд, HP-тренд и цикл

Таблица 6. ADF-тест: Курская область

Ряд	ADF	p-value	Лаг	Крит. 5%	Стационарен
Уровень	4,627	1,0000	0	-2,998	Нет
Первая разность	-0,775	0,8264	9	-3,127	Нет

Стандартное отклонение циклической составляющей — **5 656 руб.** Минимум цикла наблюдается в 2020 году (-21 255 руб.), максимум — в 2022 году (9 257 руб.).

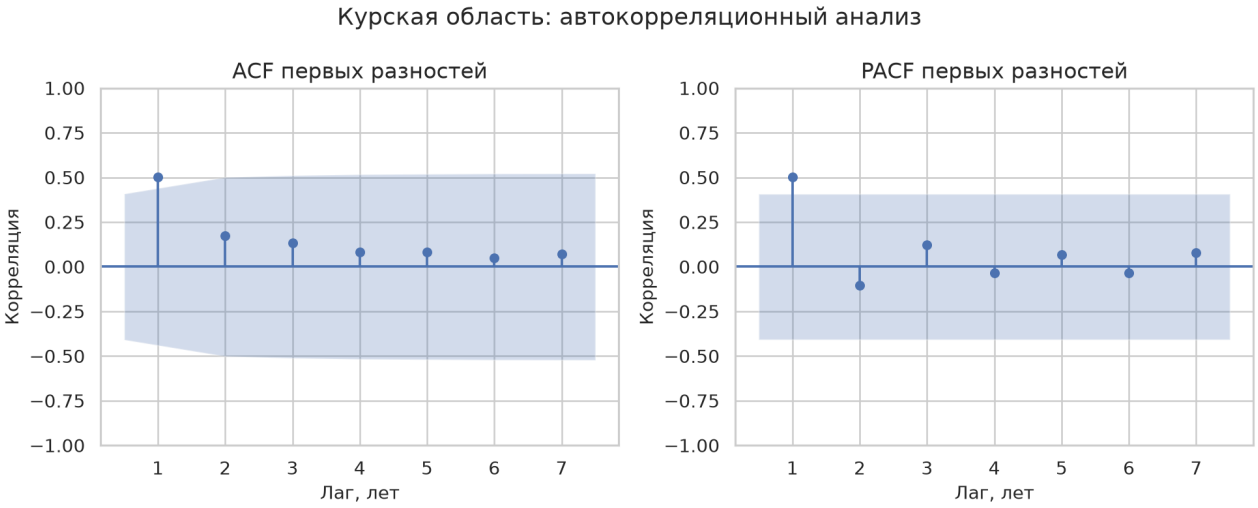


Рисунок 6. Курская область: ACF и PACF первых разностей

Значимые лаги ACF: нет; PACF: нет. Исходная гипотеза — p = 0, q = 0. Она сравнивается далее с автоматическим подбором по AIC, а не используется как жёсткое ограничение.

4.3. Красноярский край

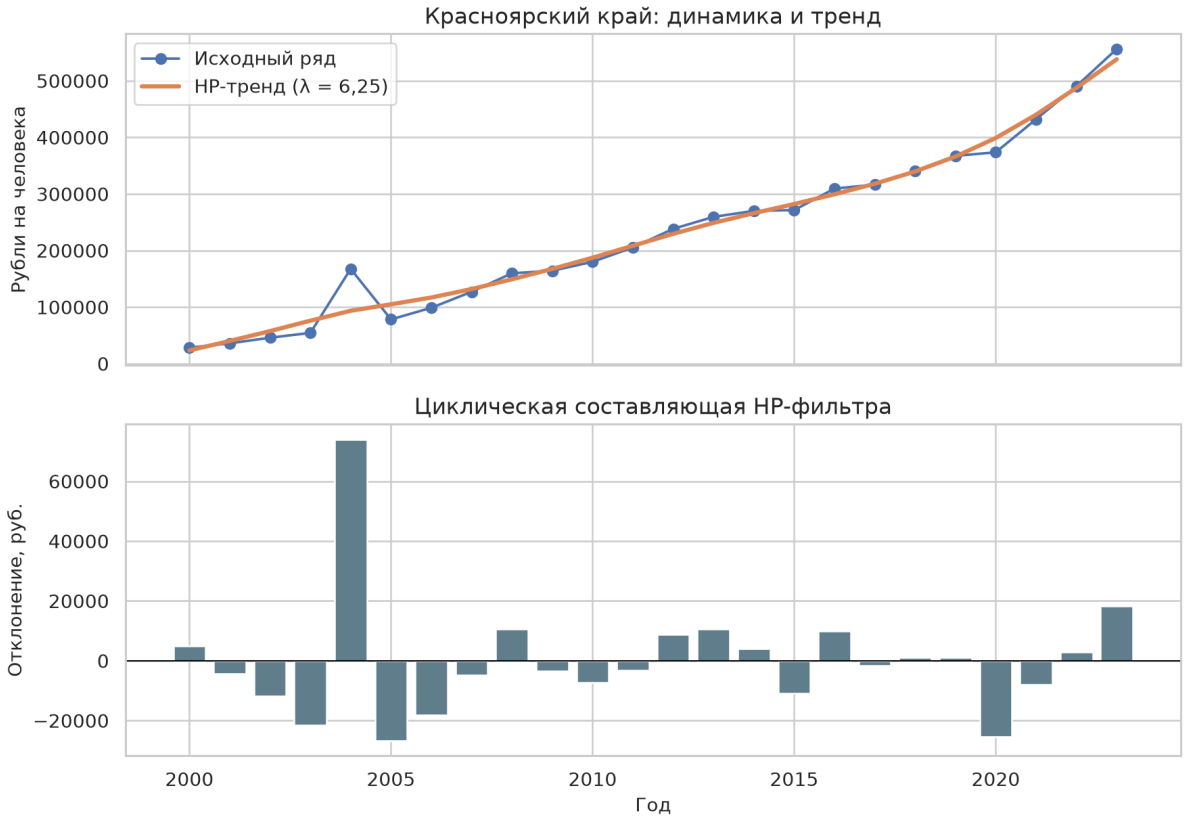


Рисунок 7. Красноярский край: исходный ряд, HP-тренд и цикл

Таблица 7. ADF-тест: Красноярский край

Ряд	ADF	p-value	Лаг	Крит. 5%	Стационарен
Уровень	0,870	0,9927	0	-2,998	Нет
Первая разность	1,725	0,9982	9	-3,127	Нет

Стандартное отклонение циклической составляющей — **19 618 руб.** Минимум цикла наблюдается в 2005 году (-26 708 руб.), максимум — в 2004 году (74 052 руб.).

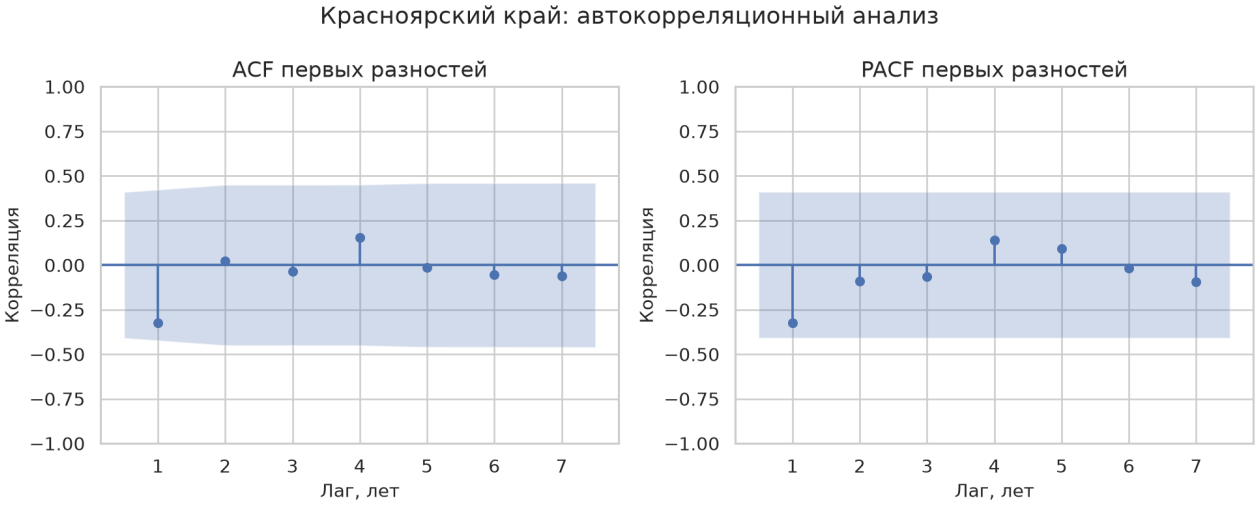


Рисунок 8. Красноярский край: ACF и PACF первых разностей

Значимые лаги ACF: нет; PACF: нет. Исходная гипотеза — p = 0, q = 0. Она сравнивается далее с автоматическим подбором по AIC, а не используется как жёсткое ограничение.

4.4. Сравнение регионов

У Республики Коми наибольший абсолютный линейный наклон — 22 570 руб./год, тогда как у Курской области он равен 19 576, у Красноярского края — 20 211 руб./год. После нормировки на средний уровень лидирует Курская область (10,25%). По стандартному отклонению HP-цикла Красноярский край наиболее волатилен (19 618 руб.), затем Коми (11 718 руб.) и Курская область (5 656 руб.).

ADF не отклоняет нулевую гипотезу ни для одного уровня или первой разности на уровне 5%. Следовательно, формально подтверждённой стационарности нет; это согласуется с меняющимися темпами номинального роста и структурными шоками. Длина ряда мала, а автоматический выбор до девяти лагов сокращает эффективное число наблюдений, поэтому мощность теста ограничена. Значимых лагов ACF/PACF первых разностей не обнаружено ни у одного региона.

Этап 5. Прогнозирование

5.1. Схема проверки и модели

Обучающая выборка — 2000–2018 годы (19 наблюдений, 79,2%), тестовая — 2019–2023 годы (5 наблюдений). Сравниваются наивный прогноз последним значением (NaiveForecaster(strategy="last")), линейное экспоненциальное сглаживание Холта и ARIMA. Для ARIMA перебираются p, q = 0⋯2 и d = 0⋯1; порядок выбирается по AIC только на train. Метрики: RMSE в рублях и MAPE в процентах. Основной критерий выбора — минимальный RMSE.

Таблица 8. Качество моделей на фиксированной тестовой выборке

Регион	Модель	ARIMA	RMSE, руб.	MAPE
Республика Коми	Наивный	—	131 840	21,53%
Республика Коми	Holt	—	73 228	11,43%
Республика Коми	ARIMA	(2, 1, 2)	57 512	8,17%
Курская область	Наивный	—	103 408	20,02%
Курская область	Holt	—	31 397	6,01%
Курская область	ARIMA	(2, 1, 2)	23 049	4,76%
Красноярский край	Наивный	—	125 731	21,29%
Красноярский край	Holt	—	80 356	13,01%
Красноярский край	ARIMA	(1, 1, 2)	49 037	7,29%

ARIMA оказалась лучшей для всех регионов. Наивный прогноз систематически уступает: он не учитывает тренд, поэтому на растущих номинальных рядах занижает многошаговый прогноз. Holt учитывает тренд, но уступает ARIMA, которая дополнительно описывает зависимость изменений и ошибок.

5.2. Графики и прогноз до 2026 года



Рисунок 9. Республика Коми: тестовые и будущие прогнозы

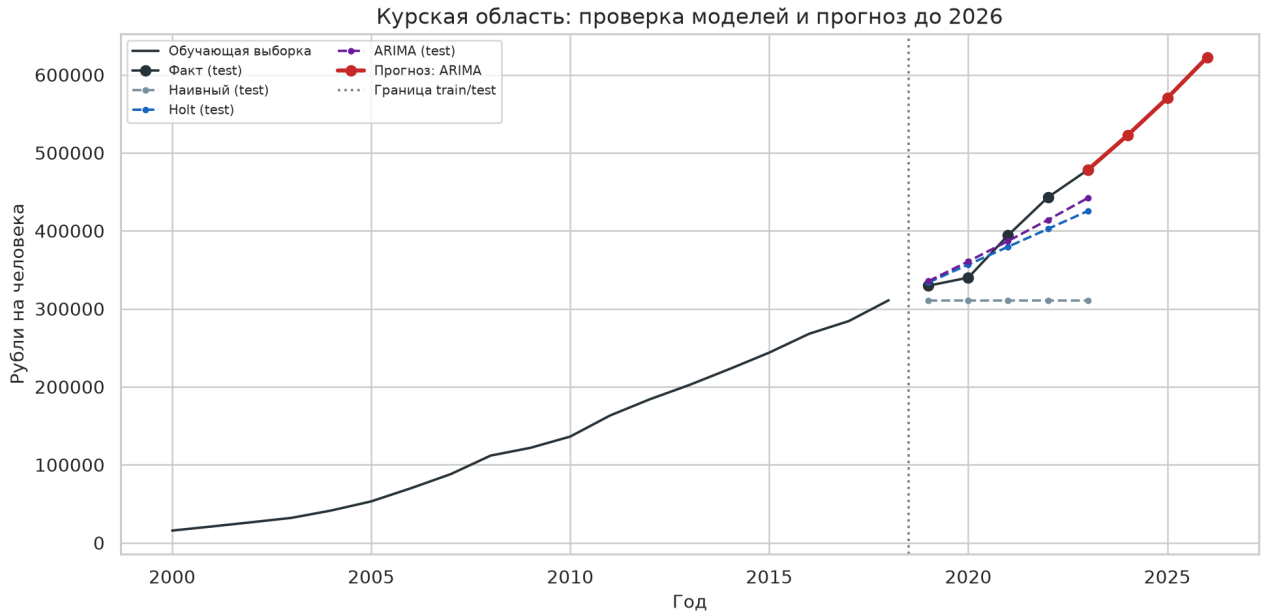


Рисунок 10. Курская область: тестовые и будущие прогнозы

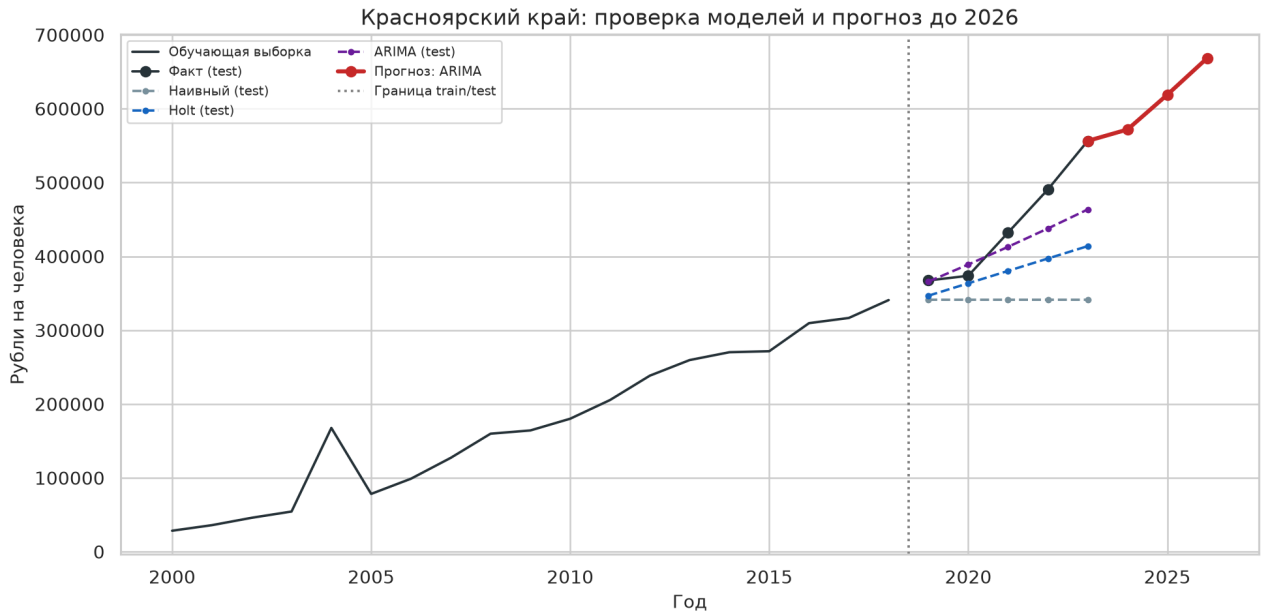


Рисунок 11. Красноярский край: тестовые и будущие прогнозы

Таблица 9. Прогноз лучших моделей

Регион	Модель	Год	Прогноз, руб.	К 2023 году	Итоговый ARIMA
Республика Коми	ARIMA	2024	642 481	8,05%	(1, 1, 2)
Республика Коми	ARIMA	2025	689 406	15,94%	(1, 1, 2)
Республика Коми	ARIMA	2026	738 676	24,23%	(1, 1, 2)
Курская область	ARIMA	2024	522 501	9,30%	(2, 1, 2)
Курская область	ARIMA	2025	570 258	19,29%	(2, 1, 2)
Курская область	ARIMA	2026	622 462	30,22%	(2, 1, 2)
Красноярский край	ARIMA	2024	571 798	2,78%	(1, 1, 2)

Регион	Модель	Год	Прогноз, руб.	К 2023 году	Итоговый ARIMA
Красноярский край	ARIMA	2025	618 914	11,25%	(1, 1, 2)
Красноярский край	ARIMA	2026	668 443	20,15%	(1, 1, 2)

К 2026 году базовый прогноз составляет 738 676 руб. для Коми (+24,23% к 2023), 622 462 руб. для Курской области (+30,22%) и 668 443 руб. для Красноярского края (+20,15%). Это точечные номинальные сценарии, а не гарантированные значения.

5.3. Проверка устойчивости rolling forecast

Для лучшей модели каждого региона использовано скользящее окно длиной 19 лет. Перед каждым годом 2019–2023 окно сдвигается на один шаг, параметры переоцениваются, строится одношаговый прогноз. Порядок ARIMA зафиксирован по исходному train, чтобы проверка сравнивала обновление параметров, а не повторный выбор спецификации.

Таблица 10. Фиксированный и скользящий прогноз лучших моделей

Регион	Модель	RMSE fixed	RMSE rolling	MAPE fixed	MAPE rolling
Республика Коми	ARIMA	57 512	38 200	8,17%	5,08%
Курская область	ARIMA	23 049	16 416	4,76%	3,12%
Красноярский край	ARIMA	49 037	32 214	7,29%	5,37%

Республика Коми: RMSE снизился с 57 512 до 38 200 руб. (33,6%). Обновление данных и одношаговый горизонт улучшают точность.

Курская область: RMSE снизился с 23 049 до 16 416 руб. (28,8%). Обновление данных и одношаговый горизонт улучшают точность.

Красноярский край: RMSE снизился с 49 037 до 32 214 руб. (34,3%). Обновление данных и одношаговый горизонт улучшают точность.

Сравнение не является полностью равнозначным по горизонту: fixed RMSE относится к пятилетнему прогнозу из одного начала, rolling RMSE — к пяти одношаговым прогнозам. Поэтому устойчивость подтверждается в рамках доступного теста, но ошибку трёхлетнего будущего прогноза нельзя приравнивать к rolling RMSE.

Этап 6. Анализ ошибок

Для каждого региона отобраны пять наибольших по модулю ошибок скользящего прогноза лучшей модели. Поскольку тест содержит пять лет, представлены все они в порядке убывания абсолютной ошибки. Связь с экономическими событиями рассматривается как гипотеза по совпадению во времени, а не как доказанная причинность.

Республика Коми

Таблица 11. Топ-5 ошибок: Республика Коми

Ранг	Год	Факт	Прогноз	Абс. ошибка	APE
1	2023	594 602	670 181	75 579	12,71%
2	2022	537 333	503 665	33 667	6,27%

Ранг	Год	Факт	Прогноз	Абс. ошибка	APE
3	2021	476 753	457 559	19 194	4,03%
4	2019	409 039	400 019	9 020	2,21%
5	2020	430 627	431 535	908	0,21%

Максимальная ошибка — **75 579 руб. в 2023 году** (12,71% фактического значения).

- 2023: Адаптация экономики и номинальный ценовой рост могли сохранить отклонение от тренда.
- 2022: Санкционный шок, перестройка рынков и инфляция могли изменить динамику.
- 2021: Восстановление после шока 2020 года и изменение номинальных цен могли усилить рост.
- 2019: До пандемийного шока; по одному ряду причину отклонения идентифицировать нельзя.
- 2020: Пандемия COVID-19 и ограничения могли нарушить прежнюю траекторию потребления.

Курская область

Таблица 12. Топ-5 ошибок: Курская область

Ранг	Год	Факт	Прогноз	Абс. ошибка	APE
1	2021	394 357	361 055	33 302	8,44%
2	2020	339 993	353 592	13 599	4,00%
3	2019	329 727	335 469	5 742	1,74%
4	2022	442 958	439 549	3 409	0,77%
5	2023	478 026	475 040	2 986	0,62%

Максимальная ошибка — **33 302 руб. в 2021 году** (8,44% фактического значения).

- 2021: Восстановление после шока 2020 года и изменение номинальных цен могли усилить рост.
- 2020: Пандемия COVID-19 и ограничения могли нарушить прежнюю траекторию потребления.
- 2019: До пандемийного шока; по одному ряду причину отклонения идентифицировать нельзя.
- 2022: Санкционный шок, перестройка рынков и инфляция могли изменить динамику.
- 2023: Адаптация экономики и номинальный ценовой рост могли сохранить отклонение от тренда.

Красноярский край

Таблица 13. Топ-5 ошибок: Красноярский край

Ранг	Год	Факт	Прогноз	Абс. ошибка	APE
1	2022	490 621	441 752	48 869	9,96%
2	2021	432 207	389 622	42 585	9,85%
3	2023	556 338	525 201	31 137	5,60%
4	2020	373 694	369 774	3 920	1,05%
5	2019	367 378	365 865	1 513	0,41%

Максимальная ошибка — **48 869 руб. в 2022 году** (9,96% фактического значения).

- 2022: Санкционный шок, перестройка рынков и инфляция могли изменить динамику.
- 2021: Восстановление после шока 2020 года и изменение номинальных цен могли усилить рост.
- 2023: Адаптация экономики и номинальный ценовой рост могли сохранить отклонение от тренда.
- 2020: Пандемия COVID-19 и ограничения могли нарушить прежнюю траекторию потребления.
- 2019: До пандемийного шока; по одному ряду причину отклонения идентифицировать нельзя.

Этап 7. Индивидуальные рекомендации

Республика Коми

- В номинальном планировании мер поддержки потребления использовать базовый ориентир **738 676 руб. на человека к 2026 году** (24,23% к факту 2023 года), с промежуточными значениями 642 481 руб. в 2024-м и 689 406 руб. в 2025-м.
- Ежегодно обновлять модель после публикации фактических данных. Для осторожного сценарного резерва на 2026 год использовать рабочий диапазон **700 475–776 876 руб.** (точечный прогноз ± один rolling RMSE = 38 200 руб.). Это эмпирический запас по ошибке, а не статистический доверительный интервал.
- Отдельно контролировать 2026-й как год возможного замедления: прогнозный прирост снижается с 8,05% в 2024 году до 7,07% в 2026-м; наибольшее rolling-отклонение допущено в 2023 году (12,71%).

Курская область

- В номинальном планировании мер поддержки потребления использовать базовый ориентир **622 462 руб. на человека к 2026 году** (30,22% к факту 2023 года), с промежуточными значениями 522 501 руб. в 2024-м и 570 258 руб. в 2025-м.
- Ежегодно обновлять модель после публикации фактических данных. Для осторожного сценарного резерва на 2026 год использовать рабочий диапазон **606 045–638 878 руб.** (точечный прогноз ± один rolling RMSE = 16 416 руб.). Это эмпирический запас по ошибке, а не статистический доверительный интервал.
- При межрегиональных сопоставлениях учитывать наибольший относительный наклон 10,25% среднего уровня в год: абсолютные лимиты следует пересматривать вместе с

быстро растущим номинальным рядом, а не фиксировать на период до 2026 года.

Красноярский край

- В номинальном планировании мер поддержки потребления использовать базовый ориентир **668 443 руб. на человека к 2026 году** (20,15% к факту 2023 года), с промежуточными значениями 571 798 руб. в 2024-м и 618 914 руб. в 2025-м.
- Ежегодно обновлять модель после публикации фактических данных. Для осторожного сценарного резерва на 2026 год использовать рабочий диапазон **636 229–700 657 руб.** (точечный прогноз ± один rolling RMSE = 32 214 руб.). Это эмпирический запас по ошибке, а не статистический доверительный интервал.
- До утверждения долгосрочного ориентира проверить скачок 2004 года и падение 2005-го по первоисточнику. При методологическом разрыве перестроить сопоставимый ряд: именно аномалия выделила Красноярский край в отдельный кластер.

Для оценки реального уровня жизни все перечисленные номинальные ориентиры должны быть дополнены региональными индексами потребительских цен.

Этап 8. Общие выводы, ограничения и направления улучшения

Кластеризация выделила четыре группы: 19 регионов с умеренной устойчивой динамикой, 45 преимущественно непрерывно растущих рядов, 14 регионов с более заметными снижениями и отдельную аномальную траекторию Красноярского края. Использование относительных признаков позволило учесть не только масштаб, но и различия темпов и волатильности.

Для Республики Коми, Курской области и Красноярского края ARIMA оказалась лучше Holt и наивного бейзлайна по RMSE и MAPE. Скользящая переоценка уменьшила ошибки всех лучших моделей. Точность выше там, где свежая динамика ближе к предшествующему тренду; ошибки растут в годы резких изменений 2021–2023 годов. Наивный прогноз непригоден как основной на трендовых номинальных рядах, но полезен как обязательный ориентир.

Ограничения исследования:

- Только 24 годовых наблюдения; сложные порядки ARIMA и ADF с большим числом лагов имеют ограниченную статистическую надёжность.
- Показатель не дефлирован: прогноз отражает номинальную стоимость и не отделяет инфляцию от реального потребления.
- Модели одномерные и не учитывают доходы, цены, занятость, демографию, отраслевую структуру и будущие шоки.
- Аномалия Красноярского края может быть методологическим разрывом; без первоисточника её нельзя корректно устранить.
- Rolling-проверка одношаговая, тогда как итоговый прогноз трёхлетний; снижение RMSE нельзя механически переносить на больший горизонт.

Направления улучшения: добавить региональные дефляторы и объясняющие переменные; проверить сопоставимость рядов; рассмотреть модели с интервенциями для 2009, 2015, 2020 и 2022 годов; оценить несколько горизонтов на расширяющихся окнах; строить интервальные прогнозы; ежегодно обновлять спецификацию и параметры.

Таким образом, построенные модели пригодны как воспроизводимый базовый сценарий номинальной динамики, но практические решения требуют регулярной переоценки, сценарного резерва и дополнительной экономической информации.

Источник данных

Федеральная служба государственной статистики. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения на территории субъектов Российской Федерации, 2000–2023 годы. Файл: rsdocs_1491005410458_wide_appendix_2025.csv, предоставлен в задании.